

Fundamentos teóricos

Densidad

La densidad expresa qué tan “**compacta**” está la materia. Dos objetos con el mismo volumen pueden tener distintas masas, lo que implica diferentes densidades.

La densidad es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de materia, sino del tipo de sustancia:

- Un objeto con alta densidad tiene **mucha masa** en **poco volumen**. Por ejemplo, el **plomo**.
- Un objeto con baja densidad tiene **poca masa** en **mucho volumen**. Por ejemplo, el **aire**.

Por eso mismo, la madera **flota en el agua** y el hierro **se hunde**.

Según la teoría cinética, la **masa (m)** depende de cuántas partículas hay, y el **volumen (v)** depende de cuánto espacio ocupan las partículas (inclusive el espacio vacío).

Ejemplo: tenemos dos cajas, una de ellas llena de **aire**, y otra llena de **piedras**. ¿Cuál tiene el contenido **más denso**? La caja llena de piedras.